現行書籍に合わせた補足

2026年10月15日 『生成AI時代の検証可能な研究術』第4章

推敲は、次の4段階で進めます。

1 意味と構造：日本語原稿と照合し、事実の追加・脱落と構成を確かめる。

2 文法：冠詞、時制、スペルなどを校正する。

3 学術的表現：主張の強さや曖昧な表現を根拠に合わせる。

4 読者の視点：背景、目的、方法、結果、意義が伝わるか確認する。

次ページ以降は2026年5月27日の授業資料です。原資料6〜7ページ（このPDFでは7〜8ページ）の「文法→表現→論理」は、現行書籍では上記の4段階に整理しています。実習では、意味と構造の確認から始めてください。

各段階のプロンプト：Webサポートの第4章

情報論 2026-6

AI活用(4) 英語論文作成(1) — 推敲テクニックと相互レビュー

情報科学専攻 ｜ 松野 裕
matsuno.yutaka@nihon-u.ac.jp
2026年5月27日（対面）

本日のアジェンダ

1. **前回の振り返り** — Abstract英訳のワークフロー（10分）
2. **AIを使った推敲テクニック** — 4つの手法（30分）
3. **相互レビュー演習** — ペアワーク（50分）
4. **まとめと課題説明**（10分）

前回の振り返り — Abstract英訳のワークフロー

1. **日本語で論理構造を整理** — 目的・手法・結果・結論
2. **AIで英訳** — ChatGPT / Claude / Gemini 等を活用
3. **専門用語の確認** — 分野固有の用語は手動でチェック
4. **推敲・修正** — **今日はここを深掘り**

> 前回の課題で提出したAbstractを今日の演習で使います

AIを使った推敲テクニック

4つの手法で英語論文の品質を高める

今日紹介する4つの手法

#	テクニック	目的
1	段階的推敲	品質を段階的に向上
2	比較推敲	最適な表現を選択
3	ネイティブチェック風レビュー	自然さの向上
4	逆翻訳チェック	意味のズレを検出

AI演習 テクニック1: 段階的推敲（1/2）

文法 → 表現 → 論理の順で**複数回**AIに推敲させる

Step 1: 文法チェック

> 以下の英文の文法的な誤りのみを修正してください。表現の変更は不要です。

Step 2: 表現の改善（4原則ベース）

> 前回学んだ4原則（すっきり最小主義・具体化主義・動詞主義・能動態主義）に沿って改善してください。変更箇所と理由を説明してください。

AI演習 テクニック1: 段階的推敲（2/2）

Step 3: 論理構造の確認

> この英文の論理的な流れを確認し、改善点があれば指摘してください。

> 一度にすべてを依頼するより、段階的に行う方が精度が高い

4原則による推敲チェックリスト

前回の英訳前4原則を、AI推敲の観点としても再利用する

原則	推敲時にAIへ依頼する内容
すっきり最小主義	冗長な表現・空っぽ語を削れる箇所を指摘
具体化主義	曖昧な形容詞・副詞を具体的な数値・例に
動詞主義	名詞句（"a description of"等）を動詞に戻す
能動態主義	不要な受動態を能動態に書き換える

> 4原則は「英訳前」だけでなく「推敲時」のチェックリストとしても機能する

テクニック2: 比較推敲

複数のAIツールで翻訳し、良い表現を選ぶ

やり方

1. Gemini で翻訳
2. ChatGPT で同じ文を翻訳
3. Claude で同じ文を翻訳
4. 各出力の良い部分を組み合わせ

ポイント

- ツールごとに得意分野が異なる
- 専門用語の訳し方を比較
- 文体の好みで選択
- **最終判断は必ず自分で**

AI演習 テクニック3: ネイティブチェック風レビュー

AIに英語ネイティブの研究者の役割を与える

> あなたは英語ネイティブの研究者です。
> 以下の英文を査読し、不自然な表現や改善点を指摘してください。
>
> 特に以下の観点でレビューしてください：
> - 英語として不自然な表現
> - 学術論文にふさわしくない表現
> - より適切な言い回しの提案
>
> [ここに英文を貼り付け]

役割を具体的に設定することで、より実践的なフィードバックが得られる

テクニック4: 逆翻訳チェック

英訳を再度日本語に翻訳し、意味のズレを確認する

```
日本語原文 → [AI英訳] → 英文 → [AI和訳] → 日本語
     ↓                                      ↓
   比較して意味のズレがないか確認
```

チェックポイント

- 元の日本語と逆翻訳の日本語を**並べて比較**
- 意味が変わっている箇所 → 英訳に問題がある可能性
- 専門用語が別の言葉に変わっていないか
- ニュアンスの違いに注意

よくある英語論文のミス

ミスの種類	例	修正
時制の不統一	We develop... Results showed...	統一: developed / showed
冠詞の誤り	We propose method...	We propose **a** method...
主語の曖昧さ	It is important... (何が?)	具体的な主語を使う
受動態の過剰使用	It was found that...	We found that...

よくある英語論文のミス — AIでチェック

AIに依頼するプロンプト

> 以下の英文で、時制の不統一・冠詞の誤り・主語の曖昧さ・受動態の過剰使用がないかチェックしてください。

> 前のスライドの4つの観点を意識して、自分の英文をチェックしよう

Introduction作成のコツ

ファネル構造（一般 → 具体）

```
段落1：研究分野の背景（広い話題）
  ↓
段落2：具体的な問題・課題
  ↓
段落3：先行研究のレビューと限界
  ↓
段落4：本研究の目的と貢献（最も具体的）
```

ポイント

- 先行研究の引用で**研究の位置づけ**を明確にする
- "However, ..." で先行研究の限界を述べ、自分の研究の必要性を示す
- 最後に研究の目的と貢献を簡潔に述べる

論文の時制ルール

セクション	時制	理由
Introduction	現在形	一般的事実、先行研究の知見
Methods	過去形	実験は過去に実施
Results	過去形	結果は過去に得た
Discussion	現在形+過去形	考察は現在形、結果参照は過去形

- 単純現在 = 再現性100%の事実: "Water boils at 100°C."

要注意の動詞

動詞	他動詞	自動詞
submit	～を提出する	屈服する
search	～を捜索する（ボディチェック）	—
search for	—	～を探す

- "I searched him" = 彼をボディチェックした
- "I searched for him" = 彼を探した
- **辞書で必ず確認すること**

技術英語の基本

> 結局、日本語（母国語）の能力が重要。
> 必要最小限の日本語にしてから、英語にする。
> これが技術英語の基本である。

- AIに英訳を依頼する前に、**日本語を簡潔にする**
- 冗長な日本語 → 冗長な英語になる

相互レビュー演習

他者の視点とAIの力で品質を高める

相互レビュー演習の概要

目的

- 他者の視点からフィードバックを得る
- AIと人間のレビューを組み合わせる
- 学術的な英語表現の感覚を養う

準備

- 前回の課題で作成したAbstractを用意
- お好みのAIツールにアクセスできることを確認

相互レビューの進め方

1. **ペアを組む**（隣の人と）
2. お互いのAbstractを**交換して読む**
3. チェックポイントに沿って**フィードバック**
4. **AIも活用**して改善案を提案

心がけ

- 批判ではなく**建設的なフィードバック**
- 良い点も必ず伝える
- 具体的な改善提案をする

レビューのチェックポイント

観点	チェック内容
論理構造	目的→手法→結果→結論の流れが明確か
英語表現	文法的に正しいか、学術的な表現か
専門用語	分野で一般的な用語を使っているか
読みやすさ	一文が長すぎないか、パラグラフの区切り
具体性	曖昧な表現がないか、数値は適切か

AI演習 演習1（15分）: AIで自分のAbstractを推敲

段階的推敲法を実践

1. AIツールに自分のAbstractを入力
2. **Step 1**: 文法チェックを依頼
3. **Step 2**: 表現の改善を依頼
4. **Step 3**: 論理構造の確認を依頼
5. 各ステップの修正結果を記録

> 各ステップでどのような修正が入ったか、メモしておきましょう

AI演習 演習2（20分）：ペアで相互レビュー

進め方

1. 推敲後のAbstractをペアと交換（5分で読む）
2. チェックポイントに沿ってフィードバックを記入（10分）
3. AIにも相手のAbstractをレビューさせる（5分）

フィードバックのフォーマット

```
【良い点】
- ...
【改善提案】
- ...（具体的な修正案を含める）
【AIのフィードバック】
- ...
```

AI演習 演習3（15分）：フィードバックを元に最終版を作成

やること

1. ペアからのフィードバックを確認
2. AIのフィードバックも参考にする
3. 自分で判断して最終版を作成
4. **逆翻訳チェック**で最終確認

重要

- すべてのフィードバックを鵜呑みにしない
- **自分の研究内容を最もよく知っているのは自分**
- 最終判断は必ず自分で行う

英語論文作成で使えるAI活用まとめ

```
[日本語原稿] → AI翻訳 → [英文ドラフト] → 段階的推敲 → [推敲版]
    → 比較推敲 → [改善版] → ネイティブチェック風レビュー
    → [レビュー済み版] → 逆翻訳チェック → [最終版]
    → 人間による最終確認 ← 必須！ → [提出版]
```

課題

提出物

1. **推敲済みAbstract最終版**
    - 今日の演習で作成した最終版
    - 推敲の過程（各ステップの修正履歴）も添付
2. **Introduction（300語程度）**
    - ファネル構造を意識して作成
    - AIを活用して英訳・推敲

提出期限・方法

- 次回授業（6/3）まで
- 指定のフォーマットで提出

次回予告

第7回: 研究発表スライドの作成

- AIを活用した効果的なスライド作成
- プレゼンテーション構成の基本
- 実践演習：研究発表スライドの作成

準備

- 発表したい研究テーマの整理
- これまでの成果物（文献調査・英語Abstract等）の確認

お疲れさまでした

質問があれば、授業後またはメールで受け付けます